GUÍA DE LABORATORIO
LEY DE CHARLES

Introducción

La Ley de Charles establece que, a presión constante, el volumen de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta (medida en Kelvin). Esto significa que, si la temperatura de un gas aumenta, su volumen también lo hará, y viceversa.

Matemáticamente, la ley se expresa como:

$V \propto T$ o $V/T=k$ (donde k es una constante)

$V_1T_2=V_2/T_1$

Objetivos

- Establecer la relación entre el volumen y la temperatura de un gas a presión constante, y verificar experimentalmente la Ley de Charles.

Materiales y Herramientas

- Computadora o dispositivo móvil con acceso a la intranet.
- Simulador de gases de PhET (descargar).
- Cuaderno de laboratorio o software de hojas de cálculo (Excel).

Procedimiento Experimental

Paso 1: Preparación del Entorno de la Simulación

1. Abre la simulación "Gases" de Phet.
2. En el panel de la derecha, selecciona la opción "Presión" para mantenerla constante.
3. Utiliza el medidor de temperatura y presión para monitorear los datos. Asegúrate de que la presión esté en atmósferas (atm) y la temperatura en Kelvin (K).

Paso 2: Toma de Datos (Volumen vs. Temperatura)

1. Abre la bomba y bombea una cantidad de gas. No bombees demasiado, una o dos veces es suficiente. El volumen inicial debe ser observable.
2. Ajusta el calentador o el enfriador en la parte inferior para establecer una temperatura inicial (por ejemplo, 200 K).
3. La presión se mantendrá constante. Observa el volumen de la caja moviendo el puntero y anota el valor en la Tabla 1.

4. Incrementa la temperatura de 50 K en 50 K (es decir, 200 K, 250 K, 300 K, etc.). Con cada incremento, observa cómo el volumen de la caja cambia y anota el valor en la tabla.
5. Recoge al menos 6 pares de datos de volumen y temperatura.

Tabla N1

Experimento	Temperatura (T) en K	Volumen (V) en nm3	Relación V/T
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Análisis de Resultados

Paso 3: Cálculos y Gráfica

1. Usando tus datos de la Tabla 1, calcula la relación **V/T** para cada experimento y regístralo en una nueva columna en la tabla.
2. En una hoja de papel milimetrado o en un software de hoja de cálculo, grafica tus resultados. El eje Y debe ser el **Volumen (V)** y el eje X debe ser la **Temperatura (T)**.

Preguntas para la Discusión y el Análisis:

1. Al observar la gráfica, ¿qué tipo de relación se muestra entre el volumen y la temperatura? ¿Es una línea recta, una curva o algo más?
2. ¿Qué sucede con el valor de **V/T** a medida que la temperatura y el volumen cambian? ¿Se mantiene constante o varía significativamente?
3. ¿Qué pasaría si la temperatura del gas alcanzara 0 K (-273.15°C), también conocido como cero absoluto? ¿Qué indica tu gráfica que le pasaría al volumen en ese punto?
4. ¿Podríamos comprobar esta ley con un gas real en la vida cotidiana? ¿Qué desafíos encontraríamos? (Piensa en la presión constante y en el problema de Don Joaquín).
5. Explica con tus propias palabras la Ley de Charles basándote en lo que observaste en la simulación a nivel microscópico (el movimiento de las partículas). ¿Por qué un aumento de temperatura hace que el volumen aumente?